



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Técnicas de Programação e Algoritmos

Série: 1ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Introdução ao pensamento computacional e à lógica de programação. Estudo de algoritmos, estruturas de controle, tipos de dados e estruturas básicas. Desenvolvimento de soluções computacionais para problemas reais, utilizando linguagem de programação. Práticas de codificação, teste e depuração. Noções de boas práticas, documentação e ética no uso da tecnologia.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Uso da linguagem computacional para compreender e resolver problemas.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Desenvolvimento de algoritmos e soluções inovadoras.
- **Comunicação:** Expressão de soluções por meio de pseudocódigo, fluxogramas e linguagens de programação.
- **Cultura digital:** Uso crítico e responsável das tecnologias digitais.
- **Trabalho e projeto de vida:** Aplicação da programação em contextos profissionais.
- **Argumentação:** Justificação lógica de soluções propostas.

4. Habilidades da BNCC

- Compreender e aplicar conceitos de lógica e algoritmos.
- Elaborar fluxogramas e pseudocódigos.

- Desenvolver programas simples em linguagem de programação.
- Identificar e corrigir erros (debugging).
- Utilizar estruturas de decisão e repetição.
- Trabalhar colaborativamente na resolução de problemas computacionais.
- Aplicar pensamento computacional em situações do cotidiano.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1: Introdução à lógica e algoritmos
- Conceito de algoritmo
- Sequência lógica
- Fluxogramas e pseudocódigo
- Unidade 2: Fundamentos de programação
- Tipos de dados
- Variáveis e constantes
- Operadores aritméticos e lógicos
- Unidade 3: Estruturas de controle
- Estruturas condicionais (if/else)
- Estruturas de repetição (for, while)
- Unidade 4: Estruturas de dados básicas
- Vetores e matrizes
- Strings
- Unidade 5: Modularização
- Funções e procedimentos
- Unidade 6: Prática de programação
- Desenvolvimento de projetos simples
- Testes e depuração
- Boas práticas de programação

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em problemas (PBL)
- Atividades práticas em laboratório
- Projetos interdisciplinares
- Uso de plataformas digitais e ambientes de programação
- Trabalho colaborativo em grupos

7. Avaliação

- Avaliação contínua e formativa
- Exercícios práticos
- Projetos individuais e em grupo
- Participação e engajamento
- Testes teóricos e práticos
- Autoavaliação e avaliação por pares

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: lógica, funções e raciocínio algorítmico
- Física: simulações e modelagem
- Linguagens: interpretação e construção de algoritmos
- Linguagem de programação: construção de sistemas
- Projeto de Vida: desenvolvimento de habilidades digitais para o mercado
- Tecnologia e Inovação: cultura maker e pensamento computacional

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de Programação.
- MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação.

Bibliografia Complementar

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. Fundamentos da Programação de Computadores.
- CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: Teoria e Prática.
- Material didático de plataformas como Scratch e Portugol Studio